

PrixRadar.IA

Voir venir les hausses de prix alimentaires en Afrique de l'Ouest

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Version 1.0 · octobre 2026

Malick OKASSE, consultant Data Analytics & IA, Natitingou (Bénin)

data.malick9@gmail.com

github.com/malick2035/prixradar-ia

Sommaire

1. 00 • Le problème résolu et la preuve du besoin
2. 01 • Pourquoi PrixRadar.IA, et pourquoi maintenant
3. 02 • Ce qui existe et ce que nous ajoutons
4. 03 • Méthodologie
5. 04 • Architecture
6. 05 • Sécurité et confidentialité
7. 06 • Modèle économique
8. 07 • Impact et indicateurs
9. 08 • Feuille de route
10. 09 • Ne pas nuire, inclusion et genre
11. 10 • Structure juridique et budget
12. 11 • Suivi des audits
13. 12 • Théorie du changement et cadre logique
14. 13 • Durabilité, interopérabilité et coordination
15. 14 • Protocole d'enquête de besoin (à réaliser avant tout financement)
16. 15 • Analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD)
17. 16 • Registre des risques
18. 17 • Auto-évaluation selon les critères des biens publics numériques
19. Dictionnaire des données
20. Sources et licences

00 • Le problème résolu et la preuve du besoin

Document de référence pour répondre à la question d'un bailleur : « Quel problème PrixRadar.IA résout-il exactement, et le besoin existe-t-il vraiment ? »

1. Le problème en une phrase

Au Bénin et en Afrique de l'Ouest, les acteurs du commerce vivrier et les ménages prennent leurs décisions d'achat sans information de prix exploitable, alors que les prix varient fortement selon la saison et selon le lieu : ils paient plus cher qu'ils ne le devraient, et les alertes arrivent trop tard pour les zones rurales les plus fragiles.

2. Arbre à problèmes

Problème central : décisions d'achat et d'approvisionnement alimentaires prises sans information de prix fiable, récente et compréhensible.

Causes	Effets
Données officielles publiées sous forme de tableaux ou de rapports, peu exploitables pour une décision rapide, et rarement consultées par les commerçants et les ménages	Achats aux périodes et dans les zones les plus chères
Délai de publication d'un à deux mois	Pertes de marges pour les petits commerçants
Communes rurales sans marché dans la base du PAM (Boukombé, Kouandé, Matéri, Toucountouna, Copargo ; couverture par le SIM-Agricole à vérifier)	Budget alimentaire des ménages plus lourd
Disponibilité des produits non mesurée	Tensions locales repérées tardivement par les ONG et les pouvoirs publics
Information informelle (rumeurs, appels) non vérifiée	Exposition aux manipulations et à la spéculation

3. Preuves du besoin

3.1 Au niveau régional (Afrique de l'Ouest, Sahel, CEDEAO)

- D'après l'actualisation du **Cadre Harmonisé** de juin 2026, plus de **54,8 millions de personnes** pourraient être en insécurité alimentaire aiguë (phase 3 ou plus) au Sahel, en Afrique de l'Ouest et au Cameroun pendant la soudure de juin à août 2026 [1].
- La FAO cite la **hausse des prix des denrées alimentaires** parmi les facteurs qui fragilisent les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables, avec les conflits, les chocs climatiques et la baisse des financements humanitaires [2].
- La politique agricole de la CEDEAO (**ECOWAP**) inclut parmi ses objectifs la **lutte contre la volatilité des prix** [3]. Son système régional d'information agricole, **ECOAGRIS**, après plusieurs années d'inactivité, est **en cours de réactivation** : feuille de route validée en novembre 2024 [4], nouveau portail en développement depuis 2025 [8]. La CEDEAO prépare aussi un **tableau de bord du commerce et des marchés agricoles** (premier rapport annoncé pour 2025) [8]. L'information sur les marchés est donc une **priorité régionale en reconstruction**, que des outils ouverts et locaux peuvent alimenter.

3.2 Au niveau national (Bénin)

- Le Cadre Harmonisé projette environ **201 000 personnes** en insécurité alimentaire aiguë (phase 3 ou plus) pendant la soudure de juin à août 2026, dont environ **9 500 en phase 4 (urgence)** [5][6].
- Les départements de l'**Atacora** et de l'**Alibori** sont touchés par des violences de groupes armés, qui perturbent les moyens de subsistance ; environ **27 000 personnes** y étaient déplacées à la fin mars 2026 [6]. Le Bénin accueillait par ailleurs plus de **30 000 demandeurs d'asile et réfugiés** en novembre 2025 [7]. Ce sont précisément les zones du pilote PrixRadar.IA.
- En mai 2024, le Gouvernement a **temporairement interdit l'exportation des produits vivriers** (Conseil des Ministres du 8 mai 2024, rapporté par le bulletin SIM-Agricole de mai 2024), signe de la sensibilité des prix pour l'action publique.
- Les prix sont **volatils dans les deux sens** : selon la FAO, en avril 2026, les prix du maïs étaient de 25 à 35 % inférieurs à ceux d'avril 2025, après plusieurs

années de hausse [6]. Savoir **quand** acheter compte autant que savoir **combien**.

3.3 Dans les données analysées par PrixRadar.IA

Voir 01 • Pourquoi : hausses de +15 % à +57 % entre 2020 et 2025 au Bénin, écarts saisonniers jusqu'à 48 %, écarts entre zones du simple au double ou plus.

3.4 Ce qui n'est pas encore prouvé (et comment le prouver)

La demande des utilisateurs eux-mêmes (commerçantes, commerçants, ménages, ONG) n'a pas encore été mesurée par une enquête. C'est la première activité prévue : voir le protocole d'enquête. Tant que cette enquête n'est pas faite, le besoin est **démontré par les données et les institutions**, mais **pas encore confirmé par les utilisateurs**.

4. Pourquoi PrixRadar.IA, alors que d'autres initiatives existent

Les systèmes existants (SIM-Agricole, SIM-AH/Ki@, AgroPrix, base du PAM, ECOAGRIS, SIAR de l'UEMOA) **collectent et publient des prix**. PrixRadar.IA ne les remplace pas ; il apporte la **couche manquante entre la donnée et la décision** :

1. **apporter l'information à ceux qui ne vont pas la chercher** : les données publiques existent, mais presque personne ne consulte les bases du PAM ou les bulletins ; PrixRadar.IA les transforme en **repères simples** (quand, où, quels risques), avec une méthode testée ;
2. couvrir les **communes rurales oubliées** du Nord et mesurer la **disponibilité** ;
3. diffuser par les **canaux du quotidien** (WhatsApp, SMS, radios, langues locales) ;
4. rester **ouvert et réutilisable** (bien public numérique) pour pouvoir **alimenter** les systèmes nationaux et régionaux plutôt que les concurrencer.

5. Alignement avec les cadres existants

Cadre	Lien avec PrixRadar.IA
Objectif de développement durable 2 (« Faim zéro »), cible 2.c (limiter l'extrême volatilité des prix alimentaires, information sur les marchés)	Information sur les marchés accessible au plus grand nombre
ECOWAP (CEDEAO), lutte contre la volatilité des prix ; ECOAGRIS et tableau de bord du commerce agricole, en relance	Données ouvertes et méthode réutilisables par les systèmes régionaux
Système d'information agricole régional (SIAR) de l'UEMOA	Comparaison entre pays de l'UEMOA
Cadre Harmonisé et dispositif PREGEC	Indicateurs de prix par zone utiles à l'analyse de la soudure
Priorité nationale à la sécurité alimentaire	Information de proximité dans les zones vulnérables du Nord

Références

1. CILSS/AGRHYMET, Cadre Harmonisé, fiche de communication, situation projetée actualisée juin-août 2026 (juillet 2026). agrhymet.cilss.int
2. FAO, communiqué du Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest sur les résultats du Cadre Harmonisé (janvier 2026), repris par AllAfrica.
3. FAO, chapitre « L'objectif politique : créer un marché ouest-africain unifié » (ECOWAP et volatilité des prix). fao.org/4/i4337f
4. CEDEAO, communiqué sur l'atelier de réactivation d'ECOAGRIS, Lagos, 4-8 novembre 2024. ecowas.int
5. CILSS/AGRHYMET, Cadre Harmonisé, fiche régionale décembre 2025 (situation projetée juin-août 2026).
6. FAO GIEWS, fiche pays Bénin, 10 juin 2026. fao.org/giews
7. PAM, note pays Bénin (données HCR, novembre 2025). docs.wfp.org

8. Programme FSRP (ARAA/CEDEAO) : atelier sur le tableau de bord du commerce et des marchés agricoles de la CEDEAO (Lomé, février 2025) et formation des informaticiens du CILSS/AGRHYMET au développement du portail ECOAGRIS (avril 2025). fsrp.araa.org

Chiffres à réactualiser à chaque nouveau cycle du Cadre Harmonisé.

01 • Pourquoi PrixRadar.IA, et pourquoi maintenant

1. Le besoin

Les prix alimentaires pèsent sur toute la chaîne : importateur, grossiste, semi-grossiste, supermarché, petit commerçant, producteur et ménage. L'analyse de **214 996 relevés de prix vérifiés** du Programme alimentaire mondial (PAM), au Bénin, au Togo, au Niger et au Sénégal, montre quatre réalités.

1. **Les prix augmentent.** Au Bénin, entre 2020 et 2025, sur les mêmes marchés, les prix ont évolué de **+15 %** (maïs blanc) à **+57 %** (huile d'arachide) ; le riz importé a pris **+26 %**. Au Togo, le maïs blanc a augmenté de **+87 %** sur la même période (37 marchés).
2. **Le moment d'achat compte.** L'écart moyen entre le mois le plus cher et le moins cher atteint **48 %** pour les tomates, **35 %** pour les oignons et **22 %** pour le maïs blanc.
3. **Le lieu d'achat compte.** Le gari coûte en médiane **187 FCFA/kg** dans le Couffo contre **460** dans l'Alibori ; dans l'Atacora, le maïs blanc coûtait **76 FCFA/kg** à Cobly contre **174** à Natitingou (moyenne de mai à juillet 2026).
4. **Les produits frais sont imprévisibles.** Le prix des tomates varie de plus de 10 % en un mois **55 %** des mois, celui des oignons **45 %** ; le riz importé, jamais depuis 2020.

Toutes les valeurs proviennent de

[`resultats/synthese\_produits.csv`](../resultats/synthese_produits.csv), calculé par [`scripts/preparer\_donnees.py`](../scripts/preparer_donnees.py).

2. Le problème

Ces informations existent, mais elles atteignent rarement, et rarement à temps, les personnes qui décident :

- les données publiées prennent la forme de bases de données ou de rapports, difficiles à utiliser pour une décision rapide ;
- même là où les prix sont publiés, **très peu de commerçants ou de ménages vont les chercher** dans les bases de données du PAM ou dans les bulletins officiels ;
- plusieurs **communes rurales du Nord** (Boukombé, Kouandé, Matéri, Toucountouna dans l'Atacora ; Copargo dans la Donga) n'ont **aucun marché dans la base du PAM** depuis 2014 ; leur couverture par le SIM-Agricole reste à vérifier avec la CT-SAGSA ;
- la **disponibilité** des produits (abondant, moyen, rare) n'est pas mesurée de façon régulière.

3. Pourquoi maintenant

- **La sécurité alimentaire est une priorité.** En mai 2024, le Gouvernement a temporairement interdit l'exportation des produits vivriers (Conseil des Ministres du 8 mai 2024, rapporté dans le bulletin SIM-Agricole de mai 2024), signe de la sensibilité du sujet.
- **Les données officielles sont publiées chaque mois** : par le PAM (via HDX) et par le SIM-Agricole.
- **Les outils sont accessibles** : analyse, hébergement d'un prototype et diffusion par messagerie sont aujourd'hui à la portée d'une petite équipe.
- **L'intelligence artificielle** permet d'expliquer des données complexes en langage simple, puis en langues locales, à condition d'être encadrée (voir 04 - Architecture).

L'usage des messageries (WhatsApp, SMS) par les commerçants ciblés sera mesuré lors du pilote, pour choisir les bons canaux.

4. Ce que PrixRadar.IA change

PrixRadar.IA répond à des questions de décision :

- **Quand acheter ?** Les mois habituellement les moins chers et les plus chers.

- **Où acheter ?** Le département ou la commune les moins chers.
- **Quels risques ?** Les produits dont le prix peut changer brutalement.

Pour les ONG, les bailleurs et les pouvoirs publics, le même outil montre **où et quand** les tensions sur les prix apparaissent.

02 • Ce qui existe et ce que nous ajoutons

PrixRadar.IA ne part pas de zéro. Notre objectif est de **compléter et valoriser** les initiatives existantes, pas de les remplacer.

Ce qui existe

Initiative	Porteur	Ce qu'elle fait
SIM-Agricole	CT-SAGSA, Ministère de l'Agriculture	Bulletin mensuel : prix sur une vingtaine de marchés, analyses par commune, faits marquants du mois
SIM-AH / application Ki@	Projet financé par l'Union européenne (2022-2024)	Diffusion des prix du riz et du maïs par application, SMS et messages vocaux
AgroPrix Bénin	Jeune entreprise béninoise	Suivi des prix de plusieurs produits agricoles dans de grandes villes marchandes
Base de prix du PAM, outil FPMA de la FAO	Nations unies	Données de prix publiques par marché et par pays
ECOAGRIS	CEDEAO, avec le CILSS/AGRHYM ET	Système régional intégré d'information agricole ; en cours de réactivation (feuille de route 2024, nouveau portail en développement depuis 2025)
Tableau de bord du commerce et des marchés agricoles	CEDEAO (programme FSRP)	Suivi du commerce agricole intrarégional ; premier rapport annoncé pour 2025
SIAR	UEMOA	Système d'information agricole régional

Informations issues de sources publiques consultées en septembre 2026 ; à confirmer directement auprès des porteurs.

Ce qui manque

1. **Des repères de décision**, pas seulement des prix : quand acheter, où, quels risques.
2. **Une couverture des communes rurales** non suivies.
3. **La disponibilité** des produits.
4. **Une vision régionale** pour le commerce entre pays voisins.
5. **Un assistant** qui répond simplement, en citant ses sources.

Ce que PrixRadar.IA ajoute

Apport	Comment
Des repères de décision	Indice saisonnier testé, classement des zones, radar du mois
L'accès à l'information	Les données publiques, peu consultées, sont apportées directement aux utilisateurs
Les communes sans données	Vérification avec le SIM-Agricole, puis réseau de collecteurs dans l'Atacora et la Donga (pilote)
La disponibilité	Relevé hebdomadaire : abondant, moyen, rare
La dimension régionale	Bénin, Togo, Niger, Sénégal, puis l'UEMOA
L'accessibilité	Application, puis WhatsApp, SMS, radios communautaires et langues locales
La transparence	Code, méthode et résultats publics ; sources et dates toujours affichées

Partenariats recherchés

- **CT-SAGSA / SIM-Agricole** : autorisation d'utiliser les bulletins, validation croisée des données.
- **PAM et FAO** : appui méthodologique.
- **ECOAGRIS (CEDEAO) et SIAR (UEMOA)** : réutilisation des données et de la méthode ouvertes (voir document 13).

- **Associations de commerçants, groupements de producteurs, radios communautaires** : diffusion et retours du terrain.

Aucun partenariat n'est conclu à ce stade.

03 • Méthodologie

Toutes les méthodes sont codées dans `prixradar/calculs.py`, testées dans `tests/`, et utilisées à l'identique par l'application, la démonstration et les documents.

1. Sources

Source	Contenu	Fréquence	Statut
PAM (HDX), licence CC BY-IGO	Prix de détail par marché, produit et mois	Mensuelle	Intégré
SIM-Agricole (CT-SAGSA)	Prix par marché, analyses par commune	Mensuelle	Prévu, après autorisation
Réseau PrixRadar	Prix et disponibilité dans les communes non couvertes	Hebdomadaire	Prévu (pilote)

Données intégrées (calcul du 1er octobre 2026) : Bénin et Sénégal jusqu'en juillet 2026, Togo et Niger jusqu'en août 2026 ; 50 marchés au Bénin, 119 au Togo, 68 au Niger, 60 au Sénégal.

2. Préparation des données

1. **Filtrage** : prix de **détail** uniquement (les prix de gros représentent moins de 1 % des relevés), années 2019 et suivantes, produits identifiés.
2. **Harmonisation** : noms de produits en français, regroupement des produits équivalents entre pays (voir le dictionnaire des données).
3. **Valeurs aberrantes** : un prix supérieur à **3 fois** ou inférieur au **tiers** de la médiane du même produit, du même pays et du même mois est écarté. **2 779 relevés sur 217 775 (1,3 %)** ont été écartés ; ils sont tous listés dans `data/valeurs\_ecartees.csv` avec le motif (exemple : riz paddy à 6 000 FCFA/kg à Bembèrèkè, probablement un prix par sac).

4. **Période d'analyse : 2020 et après.** En 2019, la collecte au Bénin était incomplète (21 marchés de janvier à avril, 3 en mai et juin, 48 à partir de juillet) : l'utiliser comme référence fausserait les évolutions.

3. Calculs

Indicateur	Méthode
Indice saisonnier	Pour chaque marché et chaque année complète (au moins 10 mois relevés) depuis 2020 : $\text{prix du mois} \div \text{prix moyen de l'année} \times 100$. Puis médiane de tous les marchés et années. Neutralise l'inflation et les changements de marchés suivis.
Écart entre mois	$(\text{indice du mois le plus cher} - \text{indice du mois le moins cher}) \div \text{indice du mois le plus cher}$.
Évolution des prix	Marchés suivis au moins 6 mois en 2020 et en 2025 ; pour chacun, $\text{prix moyen 2025} \div \text{prix moyen 2020}$; puis médiane. Prix courants (non corrigés de l'inflation).
Prix par zone	Prix moyen de chaque marché sur les 12 derniers mois ; puis médiane des marchés de la zone. Le nombre de marchés est affiché.
Prix par commune	Moyenne des 3 derniers mois et dernier prix relevé, avec sa date et le nombre de relevés.
Chocs de prix	Part des mois, depuis 2020, où le prix médian national varie de plus de 10 % en un mois.
Comparaison entre pays	Prix moyen de chaque marché sur les 12 derniers mois de chaque pays ; puis médiane.

3 bis. Incertitude et fiabilité

- Pour chaque mois, l'application affiche la **plage où se situent la moitié des marchés et des années** (du 1er au 3e quartile des indices) : plus elle est large, moins le profil est régulier.

- **Niveau de fiabilité** selon le nombre de marchés : **forte** (10 et plus), **moyenne** (3 à 9), **faible** (1 ou 2). Les zones de fiabilité faible sont signalées.
- **Prix figés** : pour chaque marché et chaque produit, on mesure la plus longue série de mois consécutifs avec **exactement le même prix** sur les 12 derniers mois. À partir de **4 mois**, la valeur a probablement été reconduite d'un mois à l'autre ; l'application affiche alors « prix à confirmer sur le terrain ». C'est le cas d'environ **un couple marché-produit sur quatre** au Bénin (exemples : maïs blanc à Tanguéta, 7 mois ; Kérou, 6 mois ; Natitingou, 4 mois). Ce constat justifie le contrôle par les collecteurs.
- **Traçabilité** : l'empreinte numérique (SHA-256) de chaque fichier source est enregistrée dans les résultats, pour prouver sur quelles données exactes les chiffres ont été calculés.

4. Test des tendances saisonnières

Avant d'utiliser le profil saisonnier pour anticiper, nous l'avons **testé sur 2025** : profil appris sur 2020-2024, prévision du prix à 3 mois, comparée à une méthode simple (« le prix ne bouge pas »).

Produit	Erreur moyenne avec le profil	Erreur sans le profil	Conclusion
Tomates	13,4 %	41,4 %	Profil utile
Oignons	18,8 %	15,6 %	Profil indicatif seulement
Maïs blanc	12,3 %	12,0 %	Profil indicatif seulement
Riz importé	5,0 %	5,0 %	Prix stable, pas de saisonnalité

Règle adoptée : l'application qualifie un profil de « testé » seulement si son erreur est au moins 20 % plus faible que celle de la méthode simple. **Aucune prévision chiffrée** n'est publiée tant que ce test n'est pas réussi.

5. Règles de qualité

- Afficher toujours la **source**, la **date** des données et le **nombre de marchés**.
- Signaler toute donnée de plus de **60 jours**.

- Ne jamais afficher de prix pour une zone ou un produit non couvert.
- Comparer des **périodes** et des **produits** comparables, issus d'une **même source**.

6. Limites

- Prix de **détail** uniquement ; prix courants, non corrigés de l'inflation générale.
- Les produits suivis diffèrent selon les pays ; la comparaison régionale porte sur les céréales.
- Le riz importé n'est plus suivi au Togo depuis 2022 ; le riz local est peu suivi au Niger (12 marchés récents).
- Certaines zones reposent sur peu de marchés (2 ou 3) : leurs résultats sont moins robustes.
- Données publiées avec un ou deux mois de décalage.
- Une partie des prix publiés semble reconduite d'un mois à l'autre (prix figés) : ils sont signalés, mais pas corrigés.
- Les profils saisonniers décrivent le passé ; ils ne garantissent pas les prix futurs.
- Transport, taxes et règles aux frontières ne sont pas pris en compte.

7. Reproductibilité

python scripts/preparer_donnees.py régénère toutes les données et tous les résultats ; pytest vérifie les calculs. L'analyse exploratoire d'origine est publique : prix-alimentaires-uemoa (<https://github.com/malick2035/prix-alimentaires-uemoa>).

04 • Architecture

1. Prototype actuel

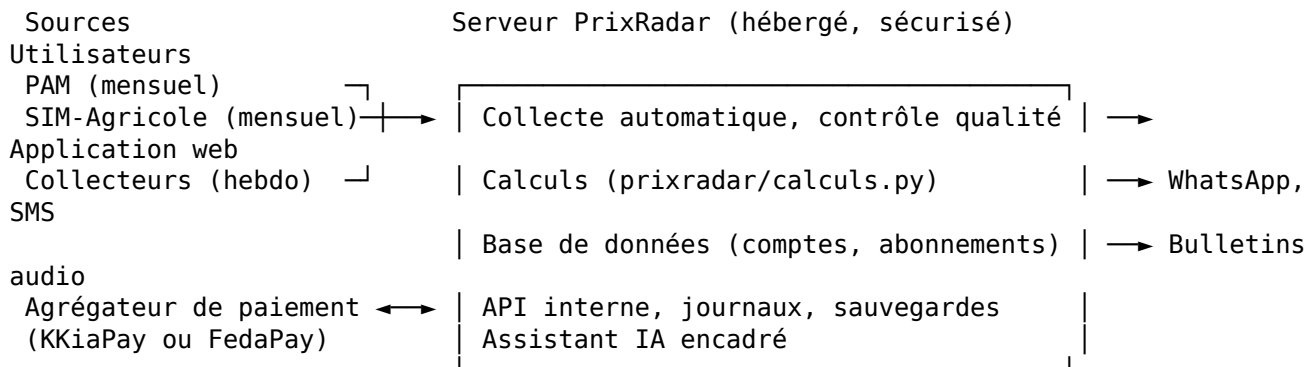
```

data/brut/ (fichiers du PAM)
  | scripts/preparer_donnees.py (utilise prixradar/calculs.py)
  ▼
data/prix_nettoyes_2019_2026.csv.gz + data/valeurs_ecartees.csv
  ▼
resultats/resultats_cles.json → app/app.py (Streamlit)
resultats/synthese_produits.csv → demo/index.html (démonstration autonome)
                                → documentation

```

Un seul module de calcul, un seul fichier de résultats : **tous les supports affichent les mêmes chiffres.**

2. Architecture cible (après le prototype)



Composant	Technologie envisagée
Collecte automatique mensuelle	Python, tâche planifiée (GitHub Actions ou serveur)
Lecture des bulletins SIM-Agricole	Extraction PDF, vérification manuelle des tableaux
Collecte de terrain	KoboToolbox (formulaires hors ligne, photos, coordonnées GPS)
Application	Interface web légère adaptée au téléphone ; Streamlit reste un outil de prototype
Comptes et abonnements	Base de données gérée (PostgreSQL), authentification sécurisée
Paieement	Agrégateur agréé, confirmation par notification signée
Diffusion	WhatsApp Business, SMS, fichiers audio pour radios

Streamlit Community Cloud convient à la démonstration publique, mais **pas** aux comptes ni aux paiements : ces fonctions exigent un serveur et une base de données sécurisés (voir document 05).

3. Assistant IA : garde-fous

- 1. Les chiffres viennent du système, jamais de l'IA.** L'assistant reçoit les résultats calculés (prix, zone, date, source) et se limite à les formuler en langage simple.

2. **Réponse sourcée et datée** à chaque fois ; « je ne sais pas » si la donnée n'existe pas.
3. **Contenus extérieurs traités comme des données** : le texte des bulletins PDF est filtré et ne peut pas donner d'instructions à l'assistant (protection contre la manipulation).
4. **Pas de conseil financier ni de conseil de stockage spéculatif** (voir document 09).
5. **Plafond de coût** mensuel, nombre de questions limité par utilisateur gratuit.
6. **Journal anonymisé** des questions et réponses, revue humaine régulière d'un échantillon.
7. **Tests** avant chaque mise en service : questions pièges, zones non couvertes, tentatives de manipulation.

4. État d'avancement

Élément	Statut
Analyse et méthode (4 pays), tests automatiques	Fait
Application prototype et démonstration autonome	Fait
Mise en ligne publique du prototype	Étape suivante
Collecte mensuelle automatique	À faire
Comptes, abonnements, paiement	À faire (après la structure juridique)
Assistant IA, alertes	À faire
Réseau de collecteurs	Pilote proposé

05 • Sécurité et confidentialité

1. Analyse des menaces

Menace	Conséquence	Mesures prévues
Usurpation de PrixRadar.IA (faux numéros, faux messages) pour escroquer	Pertes d'argent pour les utilisateurs, perte de confiance	Canaux officiels uniques, message anti-arnaque partout, signalement simple
Faux paiement (capture d'écran falsifiée)	Abonnements frauduleux	Activation uniquement sur notification signée de l'agrégateur
Vol de données personnelles	Atteinte à la vie privée, spam, escroqueries	Données minimales, chiffrement, accès restreint, journaux
Prise de contrôle de comptes	Usurpation, accès payant détourné	Authentification sécurisée, limitation des tentatives
Fuite de clés secrètes (paiement, IA)	Fraude, coûts imprévus	Clés hors du code public, rotation, alertes de dépense
Injection de données ou de code	Résultats faussés, attaque du serveur	Validation des saisies, requêtes paramétrées, échappement de l'affichage
Relevés de terrain falsifiés	Information fausse	Photos, double relevé, contrôle automatique avec les sources officielles
Manipulation de l'assistant IA	Réponses trompeuses	Garde-fous décrits dans document 04
Indisponibilité ou perte de données	Service interrompu	Sauvegardes quotidiennes, procédure de restauration testée

2. Données personnelles

- **Données minimales** : prénom, nom (facultatif), e-mail, numéro WhatsApp, profil, département, produits suivis, genre (facultatif). Jamais de pièce d'identité, de donnée bancaire ni de code Mobile Money.

- **Consentement** explicite, finalité indiquée, politique de confidentialité publiée.
- **Droits** : accès, rectification, suppression sur simple demande.
- **Aucune revente** ni cession.
- **Responsable de traitement** : la structure juridique porteuse du projet (à créer, voir document 10).
- **Conformité** : démarches auprès de l'autorité béninoise de protection des données personnelles **avant** toute collecte réelle.

Le prototype actuel ne collecte aucune donnée réelle : le formulaire de démonstration garde les informations sur l'appareil de l'utilisateur.

3. Sécurité technique (architecture cible)

Mesure	Objectif
HTTPS partout	Chiffrer les échanges
Mots de passe hachés, jamais stockés en clair	Protéger les comptes
Clés secrètes dans un coffre de secrets, jamais sur GitHub	Éviter les fuites
Limitation des tentatives et des requêtes	Bloquer les attaques par force brute et les abus
Validation et échappement des saisies	Empêcher les injections
Sauvegardes chiffrées quotidiennes	Restaurer après incident
Journal des actions sensibles	Détecter les anomalies
Mises à jour régulières, analyse des dépendances	Corriger les failles connues
Revue de sécurité avant lancement public	Vérification indépendante

4. Paiement Mobile Money

- Uniquement via un **agrégateur agréé** (KKiaPay ou FedaPay) ; MTN MoMo et Moov Money.
- PrixRadar.IA ne voit **jamais** le code secret : la validation se fait sur le téléphone de l'utilisateur.

- Abonnement activé **seulement** après notification signée et vérifiée ;
référence unique par paiement ; doublons refusés ; reçu envoyé.

5. Message anti-arnaque (affiché partout)

PrixRadar.IA ne vous appellera jamais pour vous demander un code secret, un mot de passe ou un transfert d'argent. Les abonnements se paient uniquement dans l'application. En cas de doute, écrivez à l'adresse officielle.

6. Signaler une faille

Voir SECURITY.md.

06 • Modèle économique

Principe : un bien public numérique

L'information sur les prix alimentaires est un enjeu de **sécurité alimentaire**. PrixRadar.IA est conçu pour être **gratuit pour la population** grâce à des partenaires, avec des **offres payantes à bas prix** pour ceux qui ont besoin de plus.

Deux scénarios

A. Avec un partenaire financier (bailleur, institution, État) : toute l'application est **gratuite pour tous**. Le partenaire finance l'hébergement, l'IA, la diffusion et le réseau de collecteurs. Les offres Pro et Institutions restent possibles pour assurer la durée.

B. Sans partenaire au démarrage : modèle **freemium** adapté au pouvoir d'achat.

Offre	Prix (hypothèse à tester)	Contenu
Découverte	Gratuit, avec compte	Son département, 5 produits, radar du mois, bulletin mensuel, assistant IA limité
Commerce	500 FCFA/mois ou 5 000 FCFA/an	Tout le Bénin, toutes les communes suivies, tous les produits, alertes sur 3 produits

Offre	Prix (hypothèse à tester)	Contenu
Pro	5 000 FCFA/mois ou 50 000 FCFA/an	Bénin + Togo, Niger, Sénégal, alertes illimitées, historique, exports
Institutions	Sur devis	Tableaux de bord dédiés, rapports, accès aux données

Repère : 500 FCFA, c'est moins que le prix médian d'un kilogramme de riz importé au Bénin (532 FCFA/kg en juillet 2026, d'après le PAM).

Païement

Mobile Money via un agrégateur béninois agréé ; frais de l'ordre de 1,5 à 2,5 % par transaction en mobile money (estimations publiques 2026, à confirmer au contrat). L'ouverture d'un compte marchand exige une **structure juridique**.

Ce que les revenus doivent couvrir

Hébergement, IA, messages WhatsApp et SMS, rémunération et formation des collecteurs, maintenance, contrôle de qualité, support aux utilisateurs. Le budget détaillé est à établir (voir document 10).

Les prix seront ajustés pendant le pilote, à partir de l'usage réel et d'une enquête sur la disposition à payer.

07 • Impact et indicateurs

Changements attendus

Pour qui	Changement attendu
Commerçants et grossistes	Achats mieux planifiés, coûts d'approvisionnement réduits
Ménages	Achats au bon moment et au bon endroit, budget alimentaire mieux maîtrisé
Producteurs	Vente au bon moment et sur le bon marché
ONG et bailleurs	Repérage plus rapide des zones et des produits sous tension
Décideurs publics	Information fine et régionale pour orienter les actions

Indicateurs (cibles indicatives du pilote, à valider avec les partenaires)

Indicateur	Cible
Communes couvertes chaque semaine	13 (Atacora et Donga)
Utilisateurs actifs par mois	1 000
Part de femmes parmi les utilisateurs	à mesurer dès le lancement ; objectif fixé après l'enquête de départ
Abonnés payants (scénario B)	50
Bulletins publiés	1 par mois et par zone
Délai d'une alerte après un relevé	moins de 48 heures
Fiabilité des profils saisonniers	erreur mesurée chaque mois sur les prix observés
Utilisateurs déclarant mieux acheter	enquête trimestrielle
Effets indésirables signalés (voir 09)	suivi trimestriel

Méthode de mesure

- Statistiques d'usage anonymes.
- Enquête de départ, puis enquête trimestrielle courte (WhatsApp ou téléphone).
- Comparaison mensuelle entre profils saisonniers et prix observés.
- Témoignages de commerçantes, commerçants, producteurs et partenaires.

08 • Feuille de route

Préalables (mois 0)

- Création ou choix de la structure juridique porteuse (document 10).
- Prise de contact avec la CT-SAGSA et le PAM.

- Démarches de protection des données personnelles.

Phase 1 : Lancement (mois 1 à 3)

- Mise en ligne publique et gratuite du prototype.
- Collecte mensuelle automatique des données du PAM.
- Intégration des bulletins SIM-Agricole (après autorisation).
- Enquête de départ auprès de commerçantes et commerçants de l'Atacora et de la Donga.

Phase 2 : Pilote Atacora-Donga (mois 4 à 9)

- 13 collecteurs (Boukombé, Cobly, Kérou, Kouandé, Matéri, Natitingou, Péhunco, Tanguiéta, Toucountouna, Bassila, Copargo, Djougou, Ouaké), recrutement équilibré femmes-hommes.
- Relevé hebdomadaire des prix et de la disponibilité, y compris les noix de karité.
- Comptes, abonnements et paiement Mobile Money (architecture sécurisée).
- Assistant IA encadré, bulletin du mois, alertes WhatsApp.

Phase 3 : Extension (mois 10 à 18)

- Autres départements et pays de l'UEMOA.
- SMS, bulletins audio pour radios, langues locales.
- Prévisions, uniquement pour les produits dont la méthode est validée.
- Offres Institutions.

Jalons

Jalon	Échéance indicative
Structure juridique et partenaires contactés	Mois 0
Prototype en ligne	Mois 1
100 premiers utilisateurs	Mois 3
Réseau de collecteurs opérationnel	Mois 5
Assistant IA en service	Mois 7
Bilan du pilote	Mois 9
Extension régionale	Mois 18

09 • Ne pas nuire, inclusion et genre

1. Risques sociaux identifiés

Risque	Explication	Mesures
Spéculation et stockage excessif	Des acteurs puissants pourraient utiliser l'information pour accumuler des stocks avant une hausse, ce qui aggraverait les prix pour les ménages	Aucun conseil de stockage spéculatif ; messages centrés sur la planification des achats selon les besoins ; information diffusée à tous en même temps , gratuitement pour la population ; suivi des usages et des signalements
Inégalité d'accès	Les grands commerçants connectés pourraient profiter davantage que les petits commerçants, les femmes ou les zones rurales	Version gratuite, WhatsApp, SMS, radios communautaires, langues locales ; partenariats avec les associations de commerçantes
Information erronée	Une décision fondée sur une donnée fausse ou ancienne peut faire perdre de l'argent	Sources et dates affichées, alerte au-delà de 60 jours, valeurs aberrantes écartées, contrôle de qualité des relevés
Pression sur certaines zones	Annoncer qu'une zone est moins chère peut y attirer des acheteurs et y faire monter les prix	Suivi des prix des zones mises en avant ; message rappelant que les écarts sont indicatifs
Atteinte à la vie privée	Données de contact des utilisateurs et des collecteurs	Voir document 05
Sécurité des collecteurs	L'Atacora et l'Alibori sont touchés par des violences de groupes armés et des déplacements de population	Protocole de sécurité : pas de déplacement en zone signalée dangereuse, relevés dans les marchés habituels uniquement, contact quotidien, droit de suspendre la collecte, assurance, aucune information sensible collectée

Risque	Explication	Mesures
Usage par des acteurs malveillants	Les informations de marché sont publiques, mais leur agrégation par zone fragile doit être prudente	Pas de publication de données de localisation fines (GPS) des collecteurs ; agrégation au niveau du marché
Dépendance à l'outil	Remplacer l'observation du marché par l'application	Rappel systématique : vérifier sur le marché avant une décision importante

2. Inclusion et genre

- **Commerçantes** : leur place dans le commerce vivrier justifie qu'elles soient associées à la conception, au test et à la diffusion. Le pilote prévoit des groupes d'échange avec des commerçantes de l'Atacora et de la Donga.
- **Mesure** : le genre est demandé à l'inscription à **titre facultatif**, uniquement pour vérifier que le service profite autant aux femmes qu'aux hommes (statistiques agrégées).
- **Collecteurs** : recrutement équilibré femmes-hommes.
- **Langues et lecture** : messages courts, pictogrammes, audio et langues locales pour les personnes qui lisent peu.
- **Accessibilité** : couleurs lisibles par les personnes daltoniennes (bleu et orange), toujours doublées de libellés (▼ moins cher, ▲ plus cher).

3. Suivi

Les effets indésirables sont suivis chaque trimestre (enquête utilisateurs, signalements, évolution des prix dans les zones mises en avant) et présentés dans les rapports aux partenaires.

10 • Structure juridique et budget

1. Pourquoi une structure juridique est indispensable

Sans structure juridique, il est impossible d'ouvrir un compte marchand pour le paiement Mobile Money, de signer une convention avec un bailleur, d'être responsable des données personnelles, ou de rémunérer des collecteurs.

2. Options

Option	Avantages	Points d'attention
Association ou ONG	Bien adaptée aux financements de bailleurs et au statut de bien public	Revenus commerciaux à encadrer dans les statuts
Entreprise (par exemple société unipersonnelle)	Adaptée aux abonnements, aux contrats et au paiement	Moins attractive pour certains bailleurs
Portage par un incubateur ou une structure existante	Démarrage rapide, crédibilité	Partage de la gouvernance et des droits

Choix à faire avec un conseil juridique local. Une combinaison est possible : association pour le bien public, entreprise pour les offres commerciales.

3. Budget : postes à chiffrer

Poste	Éléments à chiffrer
Hébergement et infrastructure	Serveur, base de données, nom de domaine, sauvegardes
Intelligence artificielle	Coût par question, plafond mensuel
Diffusion	WhatsApp Business, SMS, production audio
Réseau de collecteurs	Rémunération mensuelle de 13 collecteurs, forfaits téléphoniques, formation, déplacements
Développement	Application, comptes, paiement, assistant
Sécurité et conformité	Revue de sécurité, démarches de protection des données, conseil juridique

Poste	Éléments à chiffrer
Animation et partenariats	Ateliers avec commerçants, radios, associations
Coordination et suivi-évaluation	Temps du porteur, enquêtes, rapports

Le budget chiffré, le coût par utilisateur et le plan de financement seront établis avec les premiers partenaires, à partir de devis réels.

11 • Suivi des audits

Audit 1 (1er octobre 2026)

L'audit du 1er octobre 2026 a relevé 24 failles (6 critiques, 12 majeures, 6 mineures). Ce tableau indique ce qui est corrigé dans la version 1.0.0 et ce qui reste à faire.

ID	Faille	Statut	Correction apportée ou action restante
C1	Évolution 2019-2025 biaisée par une collecte 2019 incomplète	Corrigé	Période 2020-2025, mêmes marchés, évolution marché par marché
C2	Valeurs aberrantes non filtrées	Corrigé	Règle « 3 fois / un tiers de la médiane » ; 2 779 relevés écartés et listés
C3	Indice saisonnier sensible aux changements de marchés	Corrigé	Indice marché par marché, années complètes, médiane
C4	Pas de structure juridique	À faire (porteur)	Options et prérequis : document 10
C5	Données personnelles sans cadre	Partiel	Politique de confidentialité publiée, aucune collecte réelle ; démarches auprès de l'autorité à faire avant lancement

ID	Faible	Statut	Correction apportée ou action restante
C6	Licences des données non vérifiées	Corrigé	Licence CC BY-IGO du PAM vérifiée, attribution ajoutée ; SIM-Agricole non utilisé sans autorisation
M1	Démonstration plus riche que l'application	Corrigé	Statut de chaque fonction affiché ; onglet communes ajouté à l'application
M2	Chiffres incohérents entre documents	Corrigé	Un module de calcul, un fichier de résultats, utilisés partout
M3	Affirmations non sourcées	Corrigé	Affirmations sourcées ou retirées
M4	Pas de budget chiffré	Partiel	Postes définis ; chiffrage avec devis réels à faire
M5	Tendances non testées	Corrigé	Test sur 2025 publié ; aucune prévision chiffrée sans test réussi
M6	Accessibilité	Partiel	Couleurs bleu/orange + libellés ▼▲ ; langues locales et audio prévus
M7	Sécurité des comptes et paiements	Partiel	Analyse des menaces et architecture cible documentées ; à construire
M8	Risques de l'IA	Partiel	Garde-fous définis ; à appliquer lors du développement
M9	Gouvernance ouverte	Corrigé	CONTRIBUTING, CODE_OF_CONDUCT, SECURITY, CHANGELOG, dictionnaire, licences
M10	Inclusion et genre	Partiel	Genre facultatif, approche documentée ; consultation des commerçantes au pilote
M11	Risque de spéculation (« quoi stocker »)	Corrigé	Promesse reformulée, analyse « ne pas nuire » : document 09
M12	Données anciennes	Corrigé	Dates partout, alerte au-delà de 60 jours
m1	Ressources externes dans la démonstration	Corrigé	Démonstration autonome (aucun appel extérieur)
m2	Date des données peu visible	Corrigé	Bandeau daté en haut de la démonstration

ID	Faill	Statut	Correction apportée ou action restante
m3	Pas de tests, versions non fixées	Corrigé	7 tests automatiques, versions fixées
m4	Numéro de téléphone personnel publié	Corrigé	Numéro retiré ; adresse dédiée au projet recommandée
m5	Nom non vérifié	À faire (porteur)	Recherche d'antériorité et nom de domaine
m6	Titre « UEMOA » imprécis	Corrigé	Pays cités explicitement

Bilan : 15 failles corrigées, 7 partiellement, 2 à traiter par le porteur.

Audit 2 (1er octobre 2026)

Nature de ces audits

Ces audits sont des **revues internes structurées**, réalisées par l'équipe qui construit le projet, en s'inspirant de référentiels reconnus : critères des biens publics numériques (Digital Public Goods Standard), bonnes pratiques de sécurité des applications web (OWASP), principes de qualité des données statistiques, principe « ne pas nuire » de l'action humanitaire, et attentes usuelles des bailleurs (problème, preuve, cadre logique, durabilité). **Ils ne remplacent pas un audit indépendant** : avant un lancement public ou un financement important, une revue externe (méthode par un statisticien ou le PAM, sécurité par un spécialiste, conformité par un juriste) est recommandée.

Nouvelles failles relevées et traitement

ID	Faill	Statut	Traitement
N1	Problème non formulé de façon stricte (pas d'arbre à problèmes)	Corrigé	document 00
N2	Besoin régional et national non démontré par des sources institutionnelles	Corrigé	Cadre Harmonisé, FAO GIEWS, ECOWAP, ECOAGRIS, PAM : document 00

ID	Faible	Statut	Traitement
N3	Besoin non confirmé par les utilisateurs (aucune enquête)	À faire (porteur)	Protocole prêt : document 14
N4	Pas de théorie du changement ni de cadre logique	Corrigé	document 12
N5	Risque pour la sécurité des collecteurs (Atacora, Alibori) non traité	Corrigé	Protocole de sécurité : document 09
N6	Doublon possible avec ECOAGRIS, SIAR, SIM-AH	Corrigé	Plan de coordination : document 13
N7	Pas de stratégie de sortie ni de plan de transfert	Corrigé	document 13
N8	Interopérabilité non prévue (formats, API, HXL)	Partiel	Prévue et documentée ; à construire
N9	Dépendance à une seule personne	Partiel	Plan de transmission documenté ; deuxième personne à former
N10	Bénéfice par utilisateur non quantifié	Partiel	Mesure prévue par l'enquête et le pilote
N11	Méthode non validée par un tiers indépendant	À faire (porteur)	Demander une revue au PAM (VAM) ou à un statisticien
N12	Pas de contrôle de cohérence sur les résultats réels	Corrigé	5 tests sur les résultats (12 tests au total)

Note globale (grille de préparation au financement)

Critère	Poids	Note avant audit 2	Note après audit 2
Problème et preuve du besoin	15 %	6,5	7,5
Solution et différenciation	10 %	8,0	8,5
Qualité des données et de la méthode	15 %	8,5	8,5
Produit et technique	10 %	7,5	7,5
Sécurité et protection des données	10 %	6,0	6,5
Éthique, inclusion, ne pas nuire	10 %	7,0	8,0

Critère	Poids	Note avant audit 2	Note après audit 2
Gouvernance ouverte	5 %	8,5	9,0
Partenariats et alignement	10 %	5,5	6,5
Modèle économique et durabilité	10 %	5,5	6,5
Capacité de mise en œuvre, suivi-évaluation	5 %	6,0	7,0
Note globale		6,9 / 10	7,6 / 10

Ce qu'il faut pour atteindre 9,5 / 10

La documentation ne peut pas, à elle seule, dépasser environ **8 / 10**. Les points restants viennent de **preuves réelles**, que seul le porteur peut apporter :

1. **Enquête de besoin** auprès d'au moins 60 utilisateurs (N3) : +0,5
2. **Structure juridique** créée et **démarches de protection des données** engagées (C4, C5) : +0,4
3. **Lettres de soutien** d'associations de commerçants, de communes ou d'institutions : +0,3
4. **Budget chiffré** sur devis réels (M4) : +0,2
5. **Revue indépendante** de la méthode et de la sécurité (N11) : +0,3
6. **Résultats d'un premier test** avec de vrais utilisateurs (3 mois) : +0,4

Avec ces six éléments, la note visée de **9,5 / 10** devient atteignable.

Audit 3 (1er octobre 2026)

Nouvelles failles relevées et traitement

ID	Faille	Statut	Traitement
T1	Incertitude des profils saisonniers non montrée	Corrigé	Plage du 1er au 3e quartile affichée, explication en clair
T2	Fiabilité des zones peu suivies non signalée	Corrigé	Niveaux forte / moyenne / faible ; alerte si 1 ou 2 marchés
T3	Pas de preuve des fichiers sources utilisés	Corrigé	Empreinte SHA-256 de chaque fichier dans les résultats

ID	Faible	Statut	Traitement
T4	Graphiques inaccessibles aux lecteurs d'écran	Corrigé	Résumé textuel et tableau « Voir les données » pour chaque graphique
T5	Onglets non utilisables au clavier	Corrigé	Navigation par flèches, attributs d'accessibilité
T6	Données d'inscription gardées par défaut sur l'appareil	Corrigé	Option « se souvenir de moi » décochée par défaut
T7	Pas de politique de sécurité du contenu dans la démonstration	Corrigé	Politique stricte : aucune connexion extérieure possible
T8	Promesse d'accueil supérieure aux preuves (« voir venir les hausses »)	Corrigé	Accroche reformulée : « Le bon moment et le bon endroit pour acheter »
T9	Pas de tests automatiques à chaque modification	Corrigé	Intégration continue GitHub : tests et analyse des failles des dépendances
T10	Documentation uniquement en français	Corrigé	Résumé en anglais (bailleurs internationaux, Indaba)
T11	Pas d'analyse d'impact sur la protection des données	Partiel	AIPD préliminaire ; validation juridique à faire
T12	Pas de registre des risques consolidé	Corrigé	document 16
T13	Conformité aux biens publics numériques non évaluée	Corrigé	Auto-évaluation : 7 critères sur 9 remplis, 2 partiels
T14	Pas de règles de gouvernance ni de citation	Corrigé	GOVERNANCE.md, CITATION.cff
T15	Prix courants seulement, sans correction de l'inflation générale	Partiel	Limite annoncée ; correction prévue avec l'indice des prix de l'INStAD
T18	Prix identiques plusieurs mois de suite (valeurs probablement reconduites), non détectés (signalé par le porteur)	Corrigé	Détection automatique (4 mois et plus), affichage « à confirmer sur le terrain », test ajouté, limite documentée

ID	Faille	Statut	Traitement
T17	Communes présentées comme « non suivies » sans vérifier le SIM-Agricole ; valeur d'accès à l'information sous-estimée (signalé par le porteur)	Corrigé	Formulation précise : « aucun marché dans la base du PAM depuis 2014 », couverture SIM-Agricole à vérifier ; mission « rendre accessible ce qui existe » ajoutée
T16	ECOAGRIS présenté comme « inactif depuis 2019 », information dépassée (signalée par le porteur)	Corrigé	Statut actualisé : réactivation en cours depuis 2024-2025 ; ajout du tableau de bord du commerce agricole de la CEDEAO

Note globale après l'audit 3

Critère	Poids	Audit 2	Audit 3
Problème et preuve du besoin	15 %	7,5	7,5
Solution et différenciation	10 %	8,5	8,5
Qualité des données et de la méthode	15 %	8,5	9,0
Produit et technique	10 %	7,5	8,0
Sécurité et protection des données	10 %	6,5	7,0
Éthique, inclusion, ne pas nuire	10 %	8,0	8,5
Gouvernance ouverte	5 %	9,0	9,5
Partenariats et alignement	10 %	6,5	6,5
Modèle économique et durabilité	10 %	6,5	6,5
Capacité de mise en œuvre, suivi-évaluation	5 %	7,0	7,5
Note globale		7,6 / 10	7,8 / 10

Lecture honnête : les critères qui dépendent du travail technique et documentaire sont désormais entre 8 et 9,5. Les trois critères bloquants (preuve du besoin auprès des utilisateurs, partenariats, modèle économique) ne peuvent progresser qu'avec des **actions de terrain** : enquête, structure juridique, lettres de soutien, budget sur devis, revue indépendante, premier test de 3 mois (voir la fin de l'audit 2).

12 • Théorie du changement et cadre logique

1. Théorie du changement

SI des informations de prix fiables, récentes et compréhensibles (quand, où, quels risques) sont mises gratuitement à la disposition des commerçantes, commerçants, ménages, producteurs, ONG et pouvoirs publics, par les canaux qu'ils utilisent déjà,

ET SI les communes rurales non couvertes sont intégrées grâce à un réseau de collecteurs, avec un contrôle de qualité,

ALORS les utilisateurs planifient mieux leurs achats et leurs ventes, et les acteurs de la sécurité alimentaire repèrent plus tôt les tensions locales,

CE QUI CONTRIBUE À réduire le coût de l'alimentation pour les ménages et les petits commerçants, et à mieux cibler les réponses aux crises.

Hypothèses : les utilisateurs font confiance à l'information ; ils peuvent la recevoir (téléphone, radio) ; les sources officielles restent publiées ; l'information diffusée à tous en même temps ne favorise pas la spéculation (suivi prévu en document 09).

2. Cadre logique (pilote Atacora-Donga, 9 mois)

Niveau	Énoncé	Indicateurs	Sources de vérification	Hypothèses
Objectif global	Contribuer à la sécurité alimentaire en améliorant l'accès à l'information sur les prix	Évolution des dépenses alimentaires déclarées des utilisateurs	Enquêtes de départ et de fin	Contexte sécuritaire et économique stable

Niveau	Énoncé	Indicateurs	Sources de vérification	Hypothèses
Objectif spécifique	Les acteurs du commerce vivrier et les ménages de l'Atacora et de la Donga utilisent une information de prix fiable pour leurs décisions	% d'utilisateurs déclarant avoir modifié une décision d'achat grâce à PrixRadar.IA (cible à fixer après l'enquête de départ)	Enquête trimestrielle	L'information est jugée crédible
Résultat 1	Information de prix couvrant les 13 communes, chaque semaine	Nombre de communes couvertes ; % de relevés validés	Base de données , rapports de contrôle	Collecteurs en sécurité et disponibles
Résultat 2	Repères de décision accessibles à tous	Utilisateurs actifs mensuels, dont % de femmes ; bulletins publiés	Statistiques d'usage	Accès au téléphone ou à la radio
Résultat 3	Méthode fiable et vérifiée	Erreur des profils saisonniers ; valeurs aberrantes détectées	Rapport mensuel de qualité	Sources officielles disponibles
Résultat 4	Service sûr et conforme	Incidents de sécurité ; demandes de suppression traitées	Journal des incidents	Structure juridique en place
Activités	Enquête de besoin ; recrutement et formation des collecteurs ; mise en ligne ; diffusion WhatsApp et radio ; assistant IA ; suivi-évaluation	Calendrier respecté	Rapports d'activité	Financement obtenu

Les cibles chiffrées seront fixées avec les partenaires après l'enquête de départ (voir [14](14_protocole_enquete_besoin.md)).

13 • Durabilité, interopérabilité et coordination

1. Coordination pour éviter les doublons

Acteur	Coordination proposée
CT-SAGSA / SIM-Agricole	Autorisation d'usage des bulletins, partage des relevés des communes non couvertes, validation croisée
PAM (VAM)	Revue de la méthode, partage des données de terrain si utile
ECOAGRIS (CEDEAO), SIAR (UEMOA)	Données et méthode ouvertes, dans des formats réutilisables par les systèmes régionaux
AgroPrix, SIM-AH	Échanges pour des complémentarités (zones, produits, canaux)
Cadre Harmonisé (cellule nationale)	Mise à disposition des indicateurs de prix par zone pour l'analyse de la soudure

2. Interopérabilité

- Données publiées en **CSV** ouverts, avec un **dictionnaire des données**.
- Compatibilité prévue avec le standard **HXL** (étiquettes utilisées par HDX), pour faciliter la reprise par les acteurs humanitaires.
- **Interface de programmation (API)** en lecture seule prévue, pour que d'autres systèmes puissent réutiliser les résultats.
- Codes géographiques alignés sur ceux du PAM (départements, communes, marchés).

3. Durabilité

- **Financière** : modèle mixte (partenaires + offres Pro et Institutions), voir document 06.
- **Technique** : code ouvert, documenté et testé ; calculs reproductibles par toute personne compétente.

- **Institutionnelle** : intégration progressive dans les dispositifs nationaux ; possibilité de **transfert** de l'outil à une institution publique ou régionale si elle le souhaite.
- **Humaine** : réduire la dépendance au seul porteur, en formant au moins une deuxième personne capable de maintenir les calculs et l'application, et en documentant chaque procédure.

4. Stratégie de sortie

Si le financement s'arrête : les données, le code et la méthode restent publics ; la démonstration reste utilisable hors ligne ; les relevés de terrain sont remis aux partenaires institutionnels.

14 • Protocole d'enquête de besoin (à réaliser avant tout financement)

1. Objectif

Vérifier, auprès des utilisateurs visés, que le besoin est réel, mesurer leurs pratiques actuelles et la valeur qu'ils accordent à l'information sur les prix.

2. Échantillon (indicatif)

- **60 personnes** au minimum : commerçantes et commerçants détaillants (30), grossistes et semi-grossistes (10), ménages (15), ONG ou services techniques (5).
- **Lieux** : marchés de Natitingou, Tanguiéta, Cobly et Djougou, plus une commune non couverte (par exemple Matéri).
- **Au moins 50 % de femmes.**
- Respect des consignes de sécurité locales (voir document 09).

3. Consentement

Présentation du projet, participation volontaire, anonymat, aucune donnée d'identification conservée sans accord.

4. Questionnaire (15 minutes)

1. Profil : activité, produits principaux, commune, genre (facultatif).
2. Comment connaissez-vous aujourd'hui les prix dans d'autres marchés ? (appels, visites, rumeurs, radio, autre)
3. Combien de fois par mois cherchez-vous ce type d'information ?
4. Avez-vous déjà acheté trop cher faute d'information ? Pouvez-vous donner un exemple et un montant ?
5. Savez-vous à quels mois chaque produit est le moins cher ? (vérifier sur 2 produits)
6. Quelles informations vous seraient les plus utiles ? (prix ailleurs, meilleur mois, alertes, disponibilité, autre)
7. Par quel canal préférez-vous les recevoir ? (WhatsApp, SMS, appel vocal, radio, application)
8. Dans quelle langue ?
9. Avez-vous un téléphone avec WhatsApp ? Est-ce le vôtre ou partagé ?
10. Feriez-vous confiance à une information de prix si la source et la date sont indiquées ?
11. Seriez-vous prêt(e) à payer pour un service plus complet ? Combien par mois : 0, 250, 500, 1 000, plus ?
12. Craignez-vous que certains utilisent ces informations pour spéculer ?
13. Accepteriez-vous de tester PrixRadar.IA pendant 3 mois ?
14. Commentaires libres.

5. Analyse et règle de décision

- Le besoin est **confirmé** si au moins 60 % des répondants déclarent un besoin fréquent (au moins une fois par mois) **et** citent au moins une perte liée au manque d'information.
- Les résultats (anonymes) sont publiés dans le dépôt et utilisés pour fixer les cibles du cadre logique et les prix des offres.

- Si le besoin n'est pas confirmé, le projet est **réorienté** (autres publics, autres canaux) avant toute demande de financement.

15 • Analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD)

Version préliminaire, à compléter et faire valider avant toute collecte réelle.

Élément	Contenu
Traitements	Comptes utilisateurs ; abonnements ; relevés des collecteurs ; questions posées à l'assistant
Personnes concernées	Utilisateurs (commerçants, ménages, ONG), collecteurs
Données	Contact, profil, département, produits suivis, genre (facultatif), statut d'abonnement ; pour les collecteurs : identité, téléphone, relevés
Données exclues	Pièces d'identité, données bancaires, codes Mobile Money, position GPS précise des personnes
Base légale	Consentement ; exécution du contrat d'abonnement ; contrat de prestation des collecteurs
Durée	Utilisateurs : 12 mois après la dernière activité ; relevés de prix : sans limite, sans donnée personnelle
Destinataires	Équipe ; hébergeur, service de messagerie, agrégateur de paiement (sous contrat)

Risques et mesures

Risque	Gravité	Probabilité	Mesures
Fuite des contacts (spam, escroqueries)	Importante	Moyenne	Chiffrement, accès restreint, journaux, minimisation
Usurpation de l'identité du service	Importante	Moyenne	Canaux officiels uniques, message anti-arnaque

Risque	Gravité	Probabilité	Mesures
Exposition des collecteurs en zone d'insécurité	Grave	Faible à moyenne	Aucune localisation fine publiée, protocole de sécurité
Réidentification par recoupement (petites communes)	Modéré	Faible	Statistiques publiées seulement au-delà d'un seuil de 10 personnes
Questions sensibles posées à l'assistant	Modéré	Moyenne	Journal anonymisé, conservation limitée

Conclusion provisoire : traitement acceptable sous réserve de la mise en œuvre des mesures et des démarches auprès de l'autorité compétente.

16 • Registre des risques

Échelle : probabilité et impact de 1 (faible) à 3 (élevé) ; score = probabilité × impact.

N°	Risque	Prob.	Impact	Score	Mesures	Responsable
R1	Besoin non confirmé par les utilisateurs	2	3	6	Enquête de besoin avant financement (document 14)	Porteur
R2	Pas de financement	2	3	6	Plusieurs bailleurs ciblés, version gratuite durable à bas coût	Porteur
R3	Insécurité dans les zones du pilote	2	3	6	Protocole de sécurité des collecteurs (document 09)	Coordination
R4	Arrêt ou retard des données du PAM	1	3	3	Réseau de collecteurs, SIM-Agricole	Équipe données

N°	Risque	Prob.	Impact	Score	Mesures	Responsable
R5	Erreur dans les chiffres publiés	2	2	4	Tests, contrôles, erratum public	Équipe données
R6	Fraude ou usurpation	2	3	6	Mesures de document 05	Équipe technique
R7	Spéculation favorisée par l'information	1	3	3	Mesures de document 09, suivi trimestriel	Coordination
R8	Faible adoption	2	2	4	Canaux simples, associations de commerçantes	Coordination
R9	Dépendance au porteur	3	2	6	Formation d'une deuxième personne, documentation	Porteur
R10	Doublon avec d'autres initiatives	1	2	2	Coordination (document 13)	Porteur
R11	Coût de l'IA supérieur aux prévisions	2	1	2	Plafond mensuel, questions limitées	Équipe technique

Revue du registre : chaque trimestre.

17 • Auto-évaluation selon les critères des biens publics numériques

Grille inspirée du standard de la Digital Public Goods Alliance (DPGA). **Auto-évaluation** : une candidature officielle au registre DPGA est envisagée après le pilote.

Critère	Situation de PrixRadar.IA	Statut
1. Pertinence pour les ODD	ODD 2 « Faim zéro », cible 2.c (information sur les marchés, volatilité des prix)	
2. Licence ouverte	Code MIT, documentation CC BY 4.0, données dérivées CC BY-IGO	
3. Propriété claire	Porteur identifié ; structure juridique à créer	
4. Indépendance vis-à-vis des plateformes	Outils libres (Python, pandas, Streamlit, Chart.js) ; démonstration hors ligne	
5. Documentation	Méthode, architecture, guide de construction, dictionnaire des données	
6. Données extractibles dans des formats ouverts	CSV et JSON ; API prévue	
7. Respect de la vie privée et des lois	Politique de confidentialité, AIPD préliminaire ; démarches à faire avant collecte	
8. Standards et bonnes pratiques	Tests automatiques, intégration continue, versions fixées, HXL prévu	
9. Ne pas nuire par conception	Sécurité, contenus, protection contre le harcèlement et la spéculation : document 09, document 05	

Dictionnaire des données

data/prix_nettoyes_2019_2026.csv.gz

Colonne	Description
date	Mois du relevé (le 15 du mois, convention du PAM)
pays	Bénin, Togo, Niger, Sénégal
region	Département (Bénin) ou région, nom harmonisé (ex. Atacora)
commune	Commune (admin2 du PAM), accents restaurés pour le Bénin
marche	Nom du marché

Colonne	Description
produit	Nom du produit en français
unite	KG ou L
prix	Prix de détail en FCFA par unité

data/valeurs_ecartees.csv

Mêmes colonnes, plus `mediane_du_mois`, `rapport` (prix ÷ médiane) et `motif`.

resultats/synthese_produits.csv

Colonne	Description
economie_pct	Écart entre le mois le plus cher et le moins cher (%)
mois_moins_cher, mois_plus_cher	1 = janvier ... 12 = décembre
hausse_pct, periode_hausse, marches_hausse	Évolution sur les mêmes marchés et nombre de marchés
chocs_pct	Part des mois avec une variation de plus de 10 %
dernier_prix, date_dernier	Dernier prix médian national et son mois

Harmonisation des céréales entre pays

Céréale	Bénin	Togo	Niger	Sénégal
Maïs	Maize (white)	Maize (white)	Maize	Maize (local)
Sorgho	Sorghum	Sorghum (red)	Sorghum	Sorghum
Mil, riz local, riz importé	même nom dans les 4 pays			

Sources et licences

Données

Programme alimentaire mondial (PAM / WFP), base de données des prix alimentaires, publiée sur la plateforme HDX (Humanitarian Data Exchange) des Nations unies :

« Benin - Food Prices », « Togo - Food Prices », « Niger - Food Prices », « Senegal - Food Prices ».

- **Licence : Creative Commons Attribution pour les organisations intergouvernementales (CC BY-IGO)**. La réutilisation et la redistribution sont autorisées, à condition de citer la source.
- Le PAM compile ces prix à partir de plusieurs sources nationales et internationales (indiquées sur chaque page HDX).
- **Citation recommandée** : « Source : Programme alimentaire mondial (PAM), base de données des prix alimentaires, via HDX (data.humdata.org), licence CC BY-IGO. Traitement : PrixRadar.IA. »
- Les données nettoyées de ce dépôt sont un travail dérivé : valeurs aberrantes écartées, noms harmonisés (voir docs/03_methodologie.md).

SIM-Agricole (CT-SAGSA, Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin) : non intégré à ce jour. Son utilisation fera l'objet d'une demande d'autorisation et d'une citation systématique.

Code et documentation

- Code : licence **MIT** (fichier LICENSE).
- Documentation et visuels : licence **CC BY 4.0** (citer « PrixRadar.IA, Malick OKASSE »).
- Bibliothèque de graphiques intégrée à la démonstration : Chart.js, licence MIT.

Contact

Malick OKASSE, consultant Data Analytics & IA, Natitingou (Bénin)

data.malick9@gmail.com

Code, démonstration et documentation : github.com/malick2035/prixradar-ia

Nous recherchons des partenaires pour les données, la diffusion et le financement du pilote Atacora-Donga. Nous serions heureux de vous présenter le prototype.